CN 2026-04-15

Approssimazione di integrali definiti.

Il problema è il calcolo di

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx, \qquad f : [a,b] \to \mathbb{R}$$

assumeremo che $f \in \mathcal{C}[a,b]$, in modo che dimodoché l'integrale esiste nel senso classico. Per lo stesso motivo, assumeremo che

$$-\infty < a < b < +\infty.$$

Nel caso in cui la primitiva di $f(x)$ non sia nota, o è difficile da calcolare, si ricorre ad un opportuno metodo numerico.

In generale, si approssimerà

$I(f)$ con $\int_a^b \varphi(x)\,dx$, dove $\varphi(x) \approx f(x)$.

Chiaramente, ricercheremo $\varphi(x)$ in una classe di funzioni per le quali il calcolo della primitiva sia semplice. Sicuramente, i polinomi sono tra queste. Nel caso specifico, considereremo

il polinomio di grado n che interpola $f(x)$ sulle $n+1$ ascisse equidistanti

si usa l'interpolazione di Lagrange

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, n, \qquad h = \frac{b-a}{n}. \tag{1}$$

Vediamo di derivare questo metodo, che definisce la formula di Newton-Cotes di grado n, che denoteremo con $I_n(f)$.

Si ottiene che, se $p(x) \in \Pi_n$ e $p(x_i) = f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

$$I_n(f) = \int_a^b p(x)\,dx = \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x)\,dx$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f_i \int_a^b L_{in}(x)\,dx = (*)$$

Inoltre: cambio di variabili: per quali valori di t ottengo 'x=a' e 'x=b'? 'x=a' => 't=0', 'x=b' => 't=n'

$$\int_a^b L_{in}(x)\,dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}\,dx$$

operiamo la trasformazione

$x = a + th$,

pertanto $t \in [0, n]$, e, inoltre:

$dx = h\,dt$

$$= h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{a + th - (a + jh)}{a + ih - (a + jh)}\,dt$$

$$= h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{t-j}{i-j}\, dt \equiv h \cdot c_{in}, \qquad \left| \; x_i = a + ih \right.$$

$$i = 0, \dots, n.$$

Pertanto, dalla (*) otteniamo che:

$$I_n(f) = \underbrace{\frac{b-a}{n}}_{=h} \sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i, \qquad (2)$$

e' la approssimazione numerica

In conclusione, la (2) definisce la formula di Newton-Cotes di grado n per approssimare $I(f)$. e' il valore esatto dell'integrale

oss 1) $I(f) = I_n(f), \quad \forall f \in \Pi_n.$

Da questo segue che, se consideriamo $f(x) \equiv 1$:

2) $I(1) = I_n(1), \quad \forall n \geq 1.$

Pertanto: È un vincolo obbligatorio che tutti i pesi devono soddisfare, indipendentemente da n

$$I(1) = \int_a^b 1 \cdot dx = b-a = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} \cdot 1 = I_n(1),$$

da cui si deduce che

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} = 1. \qquad (3)$$

3) Si può inoltre dimostrare (fatelo come esercizio) che poiché le ascisse di interpola-

ziove sono simmetricamente distribuite in $[a,b]$, allora:

$$c_{in} = c_{n-i,n}, \qquad i=0,\dots,n. \tag{4}$$

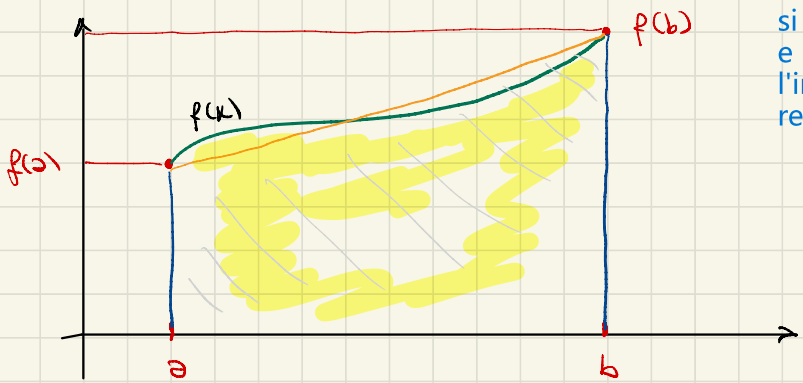
Esempi:

$n=1$: $c_{01} = c_{11}$ (4) $\wedge$ $c_{01}+c_{11}=1$ (3), pertanto, $c_{01}=c_{11}=\frac{1}{2}$. Quindi, la formula di Newton-Cotes di grado 1 è data da

$$I_1(f) = \underbrace{(b-a)}_{=h}\left(\frac{\overbrace{f(a)}^{x_0}+\overbrace{f(b)}^{x_1}}{2}\right).$$

deriva dall'utiizzo dell'integrazione del polinomio interpolante ('continua' o 'discreta' con somma pesata cioe' 'c_in' sono la stessa cosa), quindi si interpola la retta e si calcola l'integrale della retta interpolata

Geometricamente, otteniamo che:



In definitiva, approssimiamo l'area sottesa dal grafico di $f(x)$ con l'area del trapezio rettangolo individuato dai punti

$(a,0)$ $(b,0)$ $(b,f(b))$ $(a,f(a))$.

Per questo motivo, si parla di metodo dei trapezi.

n=2 Dalla (4) otteniamo che $c_{02} = c_{22}$ e, dalla (2) $c_{02} + c_{22} + c_{12} = 2$.

Pertanto, calcolando, ad esempio, c_{22}, possiamo ottenere tutti gli altri pesi.

$$c_{22} = \int_0^2 \frac{t-0}{2-0} \cdot \frac{t-1}{2-1}\, dt$$

$$= \int_0^2 \frac{t}{2}(t-1)\, dt = \int_0^2 \frac{t^2}{2}\, dt - \int_0^2 \frac{t}{2}\, dt$$

$$= \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}.$$

Qui invece di approssimare f con una retta, la approssimi con una parabola che passa per i tre punti scelti. Poi integri la parabola.

Pertanto, $c_{02} = c_{22} = \frac{1}{3}$ e $c_{12} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

In questo modo, si ottiene il metodo di Simpson che, considerato che:

$x_0 = a$, $x_2 = b$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, si può scrivere come

usa tre punti => due intervalli

$$I_2(f) = \frac{b-a}{2}\left(\frac{f(a)}{3} + \frac{4}{3} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f(b)}{3}\right)$$

$$= \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$

Analisi di condizionamento.

Problema continuo.

Se $\tilde{f}(x)$ è una perturbazione di $f(x)$, vogliamo ottenere una corrispondente maggiorazione per

$$|I(f) - I(\tilde{f})| = \left| \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b \tilde{f}(x)\,dx \right|$$

$$= \left| \int_a^b (f(x) - \tilde{f}(x))\,dx \right| \qquad \text{se } a < b$$

$$\leq \int_a^b |f(x) - \tilde{f}(x)|\,dx$$

$$\leq \int_a^b dx \cdot \|f - \tilde{f}\| \qquad \text{dove } \|f-\tilde{f}\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - \tilde{f}(x)|$$

$$= (b-a)\,\|f - \tilde{f}\|.$$

In conclusione abbiamo ottenuto che:

$$|I(f) - I(\tilde{f})| \leq (b-a) \cdot \|f - \tilde{f}\|.$$

Considerato che:

- $|I(f) - I(\tilde{f})|$ è la misura dell'errore sul risultato finale;
- $\|f - \tilde{f}\|$ è la misura dell'errore sul dato in ingresso;

concludiamo che

$$K = b - a \qquad (5)$$

è il numero di condizione di $I(f)$.

Problema discreto.

riguarda I_n(appross.) dove dove la "variabile" sono solo i valori f0, f^~_0,...,f^~_n leggermente diversi.

Conduciamo la stessa analisi per $I_n(f)$, definito dalla (2):

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| = \frac{b-a}{n} \left| \sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i - \sum_{i=0}^{n} c_{in} \tilde{f}_i \right|$$

$$= \frac{b-a}{n} \left| \sum_{i=0}^{n} c_{in} (f_i - \tilde{f}_i) \right|$$

$$\leq \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \cdot |f_i - \tilde{f}_i|$$

$$\leq \left(\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \right) \|f - \tilde{f}\|.$$

Da questo concludiamo, in modo analogo a quanto fatto nel continuo, che:

$$\kappa_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \qquad (6)$$

definisce il numero di condizionamento della formula di Newton-Cotes di grado n.

A questo punto, osserviamo che il rapporto

$$\frac{\kappa_n}{\kappa} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}|$$

Il rapporto κ_n/κ misura quanto la formula discreta sia più mal condizionata rispetto al problema continuo

dalla proprietà (3) otteniamo che

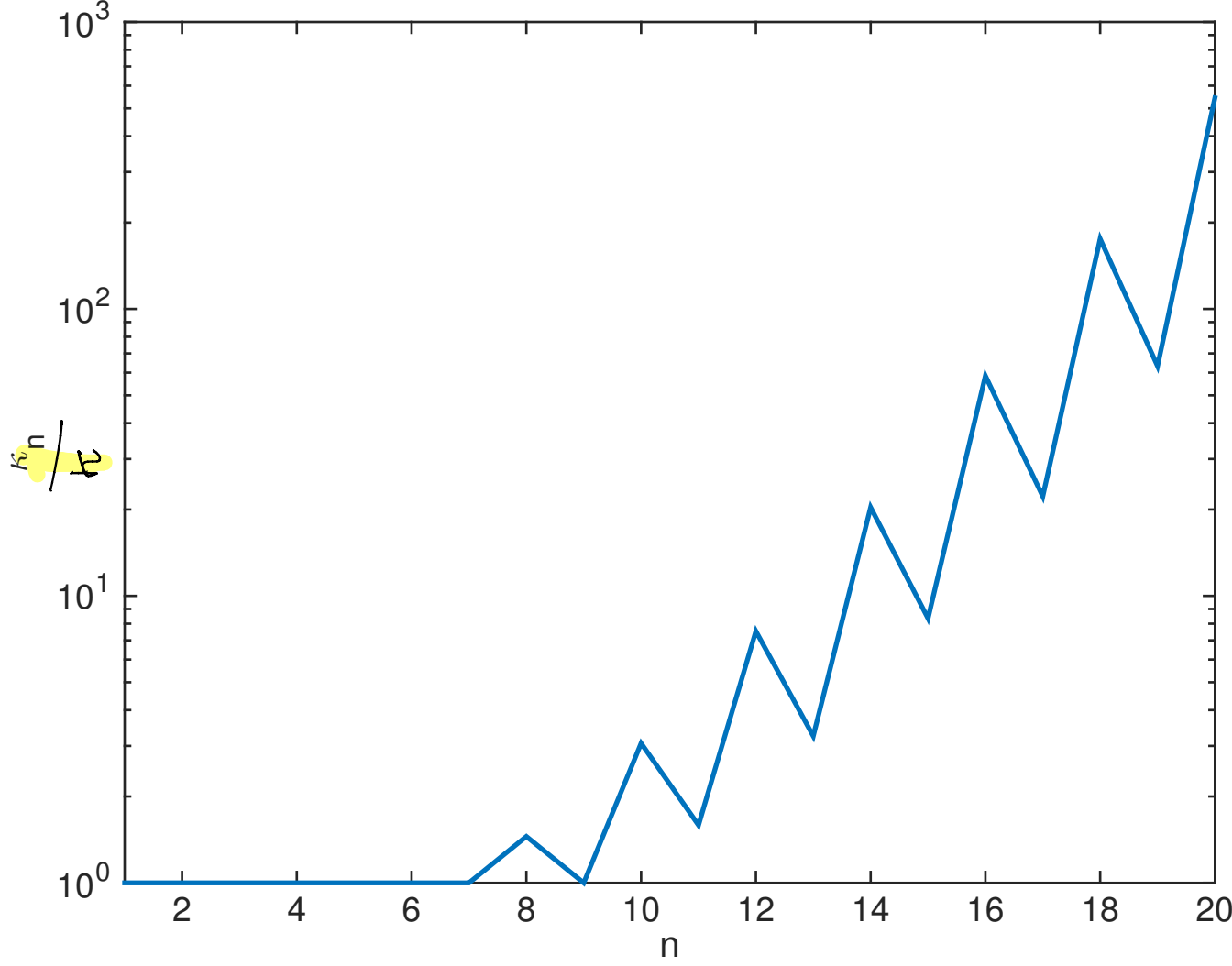
$$\frac{\kappa_n}{\kappa} = 1, \quad \text{se} \quad \forall i=0,\dots,n : \; c_{in} \geq 0. \qquad (7)$$

Diversamente, $\frac{\kappa_n}{\kappa} > 1$.

Si può verificare che la (7) vale per

$$n = 1, \dots, 7, 9 \qquad (8)$$

mentre il rapporto $\frac{\kappa_n}{\kappa}$ cresce assai rapidamente per $n \geq 10$. Da quanto esposto, si conclude che le formule di Newton-Cotes sono da utilizzare solo per i valori di n nella (8).


10^3
10^2
10^1
10^0
κ_n / π
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
n